

Projeto XXX

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONSOLIDADA DE SOFTWARE

Especificação Técnica e Arquitetura do Sistema

Documentação Integral do Ciclo de Vida de Software

Autor Principal:	Diogo Santos Pires Jandiroba
Função / Cargo:	Lead Software Engineer & Solutions Architect
Versão do Documento:	v1.0.0
Status de Homologação:	Aprovado para Implementação
Data de Emissão:	Setembro de 2026
Localidade:	Brasil

Este documento técnico contém especificações proprietárias e arquiteturais da solução de software. A distribuição e implementação devem seguir as diretrizes de governança e controle de versão estabelecidas.

Sumário

1	Plano de Projeto e Viabilidade	5
1.1	Termo de Abertura do Projeto (Project Charter)	5
1.1.1	Visão do Produto e Declaração de Posicionamento	5
1.1.2	Mapeamento de Partes Interessadas (Matriz Poder × Interesse)	5
1.2	Definição do Problema e Cenário Atual	5
1.3	Objetivos do Sistema	5
1.3.1	Objetivo Geral	5
1.3.2	Objetivos Específicos	6
1.4	Estudo de Viabilidade e Soluções Alternativas	6
1.4.1	Solução Adotada e Justificativa Técnica (Rationale)	6
1.5	Especificação de Componentes e Infraestrutura	6
1.5.1	Hardware e Periféricos	6
1.5.2	Stack de Software	6
1.5.3	Redes e Hospedagem	6
1.6	Organização da Equipe de Desenvolvimento	6
1.7	Gerenciamento de Tempo e Cronograma	6
1.7.1	Estrutura Analítica do Projeto (WBS / EAP)	6
1.7.2	Cronograma Sintético e Marcos de Entrega	7
1.8	Análise e Gerenciamento de Riscos	7
1.9	Estimativas de Custos e Orçamento	7
2	Especificação de Requisitos de Software (SRS)	8
2.1	Visão Geral dos Requisitos	8
2.1.1	Funções do Produto	8
2.1.2	Classes e Características dos Usuários	8
2.1.3	Restrições Gerais de Design e Implementação	8
2.2	Requisitos Funcionais (RF)	8
2.3	Atributos e Dicionário de Dados dos Requisitos	8
2.4	Restrições de Domínio e Regras de Negócio (RN)	8
2.5	Requisitos Não Funcionais (RNF)	9
3	Modelagem de Casos de Uso e Análise Conceitual	10
3.1	Identificação e Estratégia dos Atores	10
3.2	Diagrama Geral de Casos de Uso	10
3.3	Especificação Textual dos Casos de Uso	10
3.3.1	UC01 – Realizar Agendamento	10
3.4	Matriz de Rastreabilidade (Requisitos vs Casos de Uso)	10
3.5	Diagrama de Classes de Análise / Conceitual de Domínio	10

4	Documento de Arquitetura de Software (SAD)	12
4.1	Abordagem de Descrição Arquitetural	12
4.2	Sistema de Interesse, Ambiente e Escopo Arquitetural	12
4.3	Stakeholders e Concerns Arquiteturais	12
4.3.1	Stakeholders Arquiteturais	12
4.3.2	Concerns Arquiteturais (Preocupações)	12
4.4	Viewpoints e Views Arquiteturais	12
4.4.1	Visão de Cenários (Casos de Uso Arquiteturalmente Significantes)	12
4.4.2	Visão Lógica	13
4.4.3	Visão de Processos	13
4.4.4	Visão de Desenvolvimento	13
4.4.5	Visão Física / de Implantação	13
4.4.6	Visão de Segurança e Conformidade (LGPD)	13
4.5	Decisões Arquiteturais e Rationale (ADRs)	13
4.5.1	ADR-01: Adoção de Arquitetura Modular em Camadas	13
4.5.2	ADR-02: Banco de Dados Relacional PostgreSQL com ORM Assíncrono .	14
4.6	Matriz de Rastreabilidade (Concerns vs Decisões vs Views)	14
5	Design Técnico e Modelagem Detalhada	15
5.1	Mapeamento Objeto-Relacional (ORM)	15
5.1.1	Esquema Físico Textual	15
5.2	Diagrama de Classes em Nível de Projeto	15
5.3	Diagramas Dinâmicos	15
5.3.1	Diagramas de Sequência	16
5.3.2	Diagramas de Máquinas de Estados	16
5.3.3	Diagramas de Atividades	16
5.4	Status dos Casos de Uso Implementáveis	16
6	Plano e Especificação de Testes de Software	17
6.1	Estratégia e Abordagem de Testes	17
6.2	Ambientes e Ferramentas de Teste	17
6.3	Critérios de Entrada, Suspensão e Aceite	17
6.4	Catálogo de Casos de Teste (CT)	18
6.5	Matriz de Rastreabilidade (Requisitos vs Testes)	18
7	Guia de Implantação, DevOps e Runbook Operacional	19
7.1	Arquitetura da Esteira de CI/CD	19
7.2	Matriz de Ambientes e Gerenciamento de Configurações	19
7.3	Procedimento de Migração de Banco de Dados	19
7.4	Runbook Operacional e Monitoramento	20
7.4.1	Monitoramento de Saúde e Alertas	20
7.4.2	Procedimentos de Contingência, Backup e Rollback	20

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

1.1	Matriz Comparativa de Abordagens de Solução	6
1.2	Alocação de Responsabilidades da Equipe (Matriz RACI Sintética)	7
1.3	Cronograma Macro e Marcos Formais de Entrega	7
1.4	Registro de Riscos do Projeto	7
2.1	Quadro de Requisitos Funcionais do Sistema	8
2.2	Dicionário de Atributos do Requisito de Agendamento (RF02)	9
2.3	Catálogo de Regras de Negócio (RN)	9
2.4	Quadro de Requisitos Não Funcionais	9
3.1	Quadro de Atores do Sistema	10
3.2	Especificação Textual do Caso de Uso UC01	11
3.3	Matriz de Rastreabilidade entre Requisitos Funcionais e Casos de Uso	11
4.1	Mapeamento dos Stakeholders Arquiteturais	12
4.2	Concerns Arquiteturais Catalogados	13
4.3	Matriz de Rastreabilidade Arquitetural	14
5.1	Matriz de Transição de Estados da Entidade Agendamento	16
5.2	Quadro de Status e Cobertura de Implementação	16
6.1	Ferramentas do Ecossistema de Testes	17
6.2	Caso de Teste CT01 – Validação de Conflito de Horário	18
6.3	Matriz de Rastreabilidade entre Requisitos e Casos de Teste	18
7.1	Matriz de Ambientes de Execução	19
7.2	Plano de Resposta a Incidentes Operacionais	20

Plano de Projeto e Viabilidade

1.1 Termo de Abertura do Projeto (Project Charter)

Este documento estabelece formalmente a autorização e o escopo estratégico para o desenvolvimento da plataforma de software, definindo objetivos corporativos, partes interessadas e alinhamento de mercado.

1.1.1 Visão do Produto e Declaração de Posicionamento

Para organizações de saúde e clínicas médicas, **cujo** desafio reside na descentralização operacional e fragmentação de prontuários, **o** Sistema de Gestão de Clínica (SGC) **é uma** plataforma corporativa de prontuário eletrônico e gestão operacional integrada **que** automatiza agendamentos, histórico clínico e faturamento em tempo real, **diferente de** sistemas legados engessados e planilhas desconexas, **nosso produto** oferece arquitetura modular assíncrona com soberania total de dados e conformidade estrita com a LGPD desde a concepção.

1.1.2 Mapeamento de Partes Interessadas (Matriz Poder × Interesse)

A gestão de stakeholders segue a Matriz de Mendelow para orientar as estratégias de comunicação e engajamento:

- **Gerenciar de Perto (Alto Poder, Alto Interesse):** Diretores da Clínica, Corpo Clínico, Chefe e Arquiteto de Software;
- **Manter Satisfeito (Alto Poder, Baixo Interesse):** Encarregado de Proteção de Dados (DPO) e Auditores Externos;
- **Manter Informado (Baixo Poder, Alto Interesse):** Recepcionistas, Atendentes e Pacientes;
- **Monitorar (Baixo Poder, Baixo Interesse):** Prestadores de serviços periféricos de manutenção física.

1.2 Definição do Problema e Cenário Atual

Apresentação detalhada das ineficiências, gargalos e riscos identificados no cenário atual que justificam a construção do software.

1.3 Objetivos do Sistema

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma solução de software corporativa, segura e escalável para unificar a gestão assistencial e administrativa.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Automatizar os processos operacionais críticos da recepção e consultórios;
- Garantir rastreabilidade integral dos registros e auditoria imutável de ações clínicas;
- Assegurar conformidade técnica com requisitos de segurança e legislação aplicável (LGPD).

1.4 Estudo de Viabilidade e Soluções Alternativas

Tabela 1.1: Matriz Comparativa de Abordagens de Solução

Abordagem	Vantagens	Desvantagens	Veredito
Desenvolvimento Próprio	Aderência total ao negócio, controle do código e soberania LGPD.	Maior tempo inicial de construção.	Adotada
Software as a Service (SaaS)	Implantação imediata e suporte do fornecedor.	Custo recorrente elevado, dependência de terceiros.	Descartada
Customização Open-source	Custo zero de licença e base pré-existente.	Esforço de adaptação equivalente a refazer o núcleo.	Descartada

1.4.1 Solução Adotada e Justificativa Técnica (Rationale)

Optou-se pelo desenvolvimento próprio do sistema para assegurar soberania sobre os dados sensíveis dos pacientes, eliminar custos de licenciamento recorrentes por assento e permitir total controle sobre a arquitetura de segurança, garantindo conformidade com a LGPD desde a concepção.

1.5 Especificação de Componentes e Infraestrutura

1.5.1 Hardware e Periféricos

Especificação dos nós de produção, estações de trabalho e dispositivos móveis necessários para operação.

1.5.2 Stack de Software

Linguagens, frameworks, bibliotecas e sistemas gerenciadores de banco de dados adotados.

1.5.3 Redes e Hospedagem

Topologia de rede local, links redundantes de comunicação externa e provedor de computação em nuvem.

1.6 Organização da Equipe de Desenvolvimento

1.7 Gerenciamento de Tempo e Cronograma

1.7.1 Estrutura Analítica do Projeto (WBS / EAP)

Decomposição hierárquica do escopo em pacotes de trabalho mensuráveis.

Tabela 1.2: Alocação de Responsabilidades da Equipe (Matriz RACI Sintética)		
Perfil / Função	Responsável	Responsabilidades Principais
Arquiteto de Software	Engenheiro de Software Sênior	Decisões estruturais, modelos 4+1 e ADRs.
Engenheiro de Requisitos	Analista de Negócios / Requisitos	Elicitação, especificação IEEE 830 e validação.
Desenvolvedores Front/Back	Equipe de Desenvolvimento	Construção e testes unitários/integrados.
Engenheiro de DevOps/QA	Especialista em Infra/Testes	CI/CD, ambientes, pipelines de teste e deploy.

1.7.2 Cronograma Sintético e Marcos de Entrega

Tabela 1.3: Cronograma Macro e Marcos Formais de Entrega			
Marco	Período	Entregáveis Consolidados	Status
M1: Planejamento	Semanas 1 a 2	Plano de Projeto, WBS e Estimativas.	[CONCLUÍDO]
M2: Requisitos	Semanas 2 a 5	IEEE 830, Casos de Uso e Protótipos.	[CONCLUÍDO]
M3: Arquitetura/Design	Semanas 5 a 7	SAD ISO 42010, ORM e Diagramas UML.	[CONCLUÍDO]
M4: Construção	Semanas 7 a 12	Módulos implementados e integrados.	[EM ANDAMENTO]
M5: Homologação	Semanas 13 a 14	Bateria de testes, deploy e validação final.	[PENDENTE]

1.8 Análise e Gerenciamento de Riscos

Tabela 1.4: Registro de Riscos do Projeto				
ID	Descrição do Risco	Prob.	Imp.	Ação de Mitigação / Prevenção
R01	Desalinhamento de requisitos de negócio	Média	Alto	Prototipação rápida e validação formal.
R02	Falhas de concorrência em horários e estoque	Média	Alto	Bloqueio pessimista / isolamento transacional ACID.
R03	Vazamento de dados pessoais/sensíveis	Baixa	Crítico	Criptografia, RBAC granular e logs de auditoria.

1.9 Estimativas de Custos e Orçamento

Projeção orçamentária considerando infraestrutura em nuvem, ferramentas de apoio, licenças e mão de obra alocada.

Especificação de Requisitos de Software (SRS)

2.1 Visão Geral dos Requisitos

Esta seção estabelece o escopo e o contexto operacional dos requisitos de software, estruturados em conformidade com as recomendações das normas **IEEE Std 830-1998** e **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**.

2.1.1 Funções do Produto

Resumo das principais capacidades funcionais oferecidas pelo software aos usuários.

2.1.2 Classes e Características dos Usuários

- **Administrador do Sistema:** Responsável pela gestão de usuários, controle de permissões e auditoria;
- **Operador / Usuário Especialista:** Executa as atividades fins do domínio de aplicação;
- **Cliente / Usuário Final:** Consulta informações e interage via interface pública.

2.1.3 Restrições Gerais de Design e Implementação

Restrições tecnológicas, regulatórias, de compatibilidade e segurança impostas à solução.

2.2 Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais estão catalogados por módulos, identificados de forma unívoca.

Tabela 2.1: Quadro de Requisitos Funcionais do Sistema

ID	Módulo	Descrição Funcional	Prioridade
RF01	Identidade	Permitir autenticação de usuários via JWT com bloqueio após 5 tentativas.	[ALTA]
RF02	Agendamento	Registrar agendamento com verificação automática de conflito de agenda.	[ALTA]
RF03	Prontuário	Permitir registro de evolução médica com histórico imutável assinado.	[ALTA]
RF04	Estoque	Atualizar saldo em tempo real e emitir alerta de ponto de reposição.	[MÉDIA]
RF05	Relatórios	Gerar relatórios consolidados em formato PDF e planilha eletrônica.	[BAIXA]

2.3 Atributos e Dicionário de Dados dos Requisitos

2.4 Restrições de Domínio e Regras de Negócio (RN)

As regras de negócio do sistema regem as validações fundamentais de integridade operacional:

Tabela 2.2: Dicionário de Atributos do Requisito de Agendamento (RF02)

Campo	Tipo	Tamanho / Formato	Obrigatório	Regra de Validação
id_agendamento	UUID	36 caracteres	Sim	Chave primária gerada pelo sistema.
data_hora	Datetime	ISO 8601	Sim	Deve ser no futuro e em horário comercial.
paciente_id	UUID	36 caracteres	Sim	Deve existir e estar ativo no cadastro.
status	Enum	[Agendada, Concluída, Cancelada]	Sim	Inicial padrão: Agendada.

Tabela 2.3: Catálogo de Regras de Negócio (RN)

Código	Nome da Regra	Descrição e Condição de Guarda
RN01	Validação de Conflito de Horários	Não é permitido que o mesmo profissional tenha dois atendimentos agendados com sobreposição temporal no mesmo consultório ou horário.
RN02	Imutabilidade de Registros Clínicos	Registros de atendimento e prescrições médicas finalizados não podem ser alterados nem excluídos, sendo permitidas apenas retificações mediante novas entradas assinadas digitalmente.

2.5 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Tabela 2.4: Quadro de Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Especificação e Métrica	Padrão / Critério
RNF01	Desempenho	O tempo de resposta para operações comuns deve ser $\leq 2,0$ segundos sob carga nominal de 100 requisições/s.	95% das requisições.
RNF02	Segurança	Senhas devem ser armazenadas com hash Argon2 ou Bcrypt com salt aleatório.	OWASP Top 10.
RNF03	Disponibilidade	O sistema deve manter índice de disponibilidade de no mínimo 99,5% em produção.	SLA acordado.
RNF04	Conformidade	Todos os dados pessoais sensíveis devem ser tratados em conformidade estrita com a LGPD.	Lei nº 13.709/2018.

Modelagem de Casos de Uso e Análise Conceitual

3.1 Identificação e Estratégia dos Atores

Atores representam os papéis desempenhados por usuários humanos ou sistemas externos que interagem diretamente com as fronteiras do sistema.

Tabela 3.1: Quadro de Atores do Sistema

Ator	Tipo	Descrição do Papel
Recepcionista	Humano	Realiza agendamentos, confirma atendimentos e cadastra clientes.
Profissional Especialista	Humano	Preenche laudos, registros técnicos e atende demandas especializadas.
Administrador	Humano	Gerencia permissões, audita logs e configura parâmetros do sistema.
Gateway de Pagamento	Sistema Externo	Processa cobranças, emite confirmações de transação financeira.

3.2 Diagrama Geral de Casos de Uso

A visão geral de casos de uso delimita as funcionalidades disponibilizadas aos diferentes atores. A modelagem detalhada é particionada por módulos funcionais para evitar diagramas monolíticos com cruzamento excessivo de linhas.

[Diagrama Geral de Casos de Uso]
Insira o arquivo em Imagens/ e utilize o comando
`\incluirdiagrama{Imagens/nome_arquivo}{Legenda}{label}`

3.3 Especificação Textual dos Casos de Uso

3.3.1 UC01 – Realizar Agendamento

3.4 Matriz de Rastreabilidade (Requisitos vs Casos de Uso)

3.5 Diagrama de Classes de Análise / Conceitual de Domínio

O modelo de domínio descreve os conceitos e entidades fundamentais de negócio sem detalhes técnicos de implementação (banco de dados, linguagens de programação ou frameworks).

Tabela 3.2: Especificação Textual do Caso de Uso UC01

UC01 – Realizar Agendamento de Atendimento	
Atores	Recepcionista (iniciador), Cliente.
Objetivo	Registrar uma nova sessão de atendimento para o cliente no calendário do profissional.
Pré-condições	O cliente e o profissional devem estar previamente cadastrados e ativos no sistema.
Pós-condições	O horário é bloqueado na agenda e uma notificação de confirmação é enviada.
Fluxo Principal	
1. A recepcionista acessa a opção de agendamento no sistema. 2. O sistema solicita a identificação do cliente e a especialidade desejada. 3. A recepcionista informa o CPF do cliente e seleciona o profissional. 4. O sistema exibe a grade de horários disponíveis do profissional selecionado. 5. A recepcionista seleciona a data e horário desejados. 6. O sistema valida a inexistência de conflitos de horário (RN01). 7. O sistema solicita a confirmação dos dados da reserva. 8. A recepcionista confirma a operação. 9. O sistema persiste o agendamento com status “Agendado” e exibe mensagem de sucesso.	
Fluxos Alternativos e de Exceção	
FA01 – Cliente Não Cadastrado (Passo 3): O sistema permite redirecionar para o cadastro rápido do cliente e retomar o agendamento.	
FE01 – Horário Indisponível / Conflito Simultâneo (Passo 6): Se outro operador reservar o horário simultaneamente, o sistema informa a colisão e reapresenta os horários livres atualizados.	
Regras de Negócio	RN01 (Conflito de horários), RN03 (Antecedência mínima de cancelamento).

Tabela 3.3: Matriz de Rastreabilidade entre Requisitos Funcionais e Casos de Uso

Requisito Funcional	Descrição Sintética	Casos de Uso Associados
RF01	Autenticação e Controle de Acesso	UC00 (Autenticar Usuário)
RF02	Agendamento de Consultas	UC01 (Realizar Agendamento), UC02 (Cancelar Agendamento)
RF03	Prontuário e Evolução	UC03 (Registrar Atendimento Clínico)
RF04	Controle de Estoque	UC04 (Dispensar Insumos), UC05 (Repor Estoque)

Documento de Arquitetura de Software (SAD)

4.1 Abordagem de Descrição Arquitetural

A descrição arquitetural do sistema segue os preceitos da norma internacional **ISO/IEC/IEEE 42010:2022** e o framework de completude **ArchCaMo** (*Architecture Completeness Model*). A arquitetura é estruturada em visões arquiteturais baseadas no modelo 4+1 de Kruchten, complementadas por uma visão dedicada de Segurança e Conformidade (LGPD).

4.2 Sistema de Interesse, Ambiente e Escopo Arquitetural

- **Sistema de Interesse:** Plataforma integrada orientada a serviços com persistência relacional e interface web responsiva;
- **Ambiente Operacional:** Infraestrutura em nuvem (IaaS/PaaS) em contêineres Docker orquestrados;
- **Limites de Escopo:** Não inclui integração com hardware médico proprietário de aquisição de sinais vitais na versão atual.

4.3 Stakeholders e Concerns Arquiteturais

4.3.1 Stakeholders Arquiteturais

Tabela 4.1: Mapeamento dos Stakeholders Arquiteturais

ID	Stakeholder	Interesse Principal na Arquitetura
S1	Desenvolvedores Front-end	Contratos de API REST claros, tipagem consistente e baixa latência.
S2	Desenvolvedores Back-end	Separação limpa de camadas, isolamento de regras de negócio e ORM assíncrono.
S3	Engenheiro de DevOps/SRE	Facilidade de deploy contínuo, observabilidade, logs e contenção em Docker.
S4	Encarregado de Dados (DPO)	Rastreabilidade de acessos a dados sensíveis, conformidade estrita com a LGPD.
S5	Gestor de Negócio	Disponibilidade contínua da operação, baixo custo operacional e escalabilidade.

4.3.2 Concerns Arquiteturais (Preocupações)

4.4 Viewpoints e Views Arquiteturais

4.4.1 Visão de Cenários (Casos de Uso Arquiteturalmente Significantes)

Cenários críticos que exercitam as propriedades não-funcionais do sistema (ex.: alta concorrência e operações financeiras).

Tabela 4.2: Concerns Arquiteturais Catalogados

ID	Concern	Descrição do Requisito de Arquitetura
C1	Segurança e Autenticação	Garantir isolamento de privilégios (RBAC) e autenticação segura stateless via JWT.
C2	Desempenho e Concorrência	Evitar colisões transacionais em reservas simultâneas via transações atômicas ACID.
C3	Manutenibilidade e Testabilidade	Baixo acoplamento entre camadas para viabilizar cobertura de testes $\geq 80\%$.
C4	Resiliência e Recuperação	Mecanismos de backup automatizado diário e procedimento de rollback sem perda de dados.

4.4.2 Visão Lógica

A Visão Lógica descreve a organização em componentes e subsistemas independentes. A divisão adotada segue princípios de Contextos Delimitados (Bounded Contexts) para garantir coesão interna e baixo acoplamento.

4.4.3 Visão de Processos

Modela o fluxo de execução, transações assíncronas, controle de concorrência e comunicações entre serviços.

4.4.4 Visão de Desenvolvimento

Estruturação do código-fonte em camadas limpas (ex.: Camada de Apresentação, Aplicação/Casos de Uso, Domínio e Infraestrutura/Persistência).

4.4.5 Visão Física / de Implantação

Mapeamento dos nós computacionais, balanceadores de carga, servidores de aplicação em contêineres e instâncias gerenciadas de banco de dados.

4.4.6 Visão de Segurança e Conformidade (LGPD)

Todos os dados pessoais sensíveis (prontuários, diagnósticos e documentos) são criptografados em repouso (AES-256) e em trânsito (TLS 1.3). Cada leitura ou modificação gera log imutável de auditoria com identificação do operador, data/hora e IP.

4.5 Decisões Arquiteturais e Rationale (ADRs)

As decisões arquiteturais fundamentais do sistema são formalizadas a seguir:

4.5.1 ADR-01: Adoção de Arquitetura Modular em Camadas

Status: Aprovado | Data: 2026-09-14

Contexto: Necessidade de viabilizar desenvolvimento paralelo por equipe distribuída e facilidade de testes unitários isolados.

Decisão: Implementar padrão em camadas (Presentation, Application, Domain, Infrastructure).

Consequências: Redução de acoplamento, maior manutenibilidade e total independência do framework web em relação às regras de domínio.

4.5.2 ADR-02: Banco de Dados Relacional PostgreSQL com ORM Assíncrono

Status: Aprovado | **Data:** 2026-09-14

Contexto: Operações transacionais críticas (estoque, financeiro e agendamento) exigem integridade ACID absoluta.

Decisão: Utilizar PostgreSQL 16 com suporte a migrações versionadas de esquema.

Consequências: Garantia formal de integridade referencial e suporte a alto volume de leitura/escrita simultânea.

4.6 Matriz de Rastreabilidade (Concerns vs Decisões vs Views)

Tabela 4.3: Matriz de Rastreabilidade Arquitetural			
Concern	Visão Associada	Decisão (ADR)	Mecanismo de Validação
C1 (Segurança)	Segurança / Lógica	ADR-01 (Camadas)	Testes de autorização RBAC e verificação de token.
C2 (Concorrência)	Processos / Física	ADR-02 (PostgreSQL)	Teste de estresse com transações simultâneas no agendamento.
C3 (Manutenibilidade)	Desenvolvimento	ADR-01 (Camadas)	Cobertura de código e análise estática (linting/sonarcube).

Design Técnico e Modelagem Detalhada

5.1 Mapeamento Objeto-Relacional (ORM)

O mapeamento objeto-relacional traduz o modelo conceitual de domínio para esquemas físicos de persistência em banco relacional, garantindo integridade referencial através de chaves primárias e estrangeiras bem definidas.

5.1.1 Esquema Físico Textual

```
1 CREATE TABLE tb_usuario (  
2     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
3     nome VARCHAR(120) NOT NULL,  
4     email VARCHAR(120) UNIQUE NOT NULL,  
5     senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
6     papel VARCHAR(30) NOT NULL,  
7     ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
8     criado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
9 );  
10  
11 CREATE TABLE tb_agendamento (  
12     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
13     cliente_id UUID NOT NULL REFERENCES tb_usuario(id),  
14     profissional_id UUID NOT NULL REFERENCES tb_usuario(id),  
15     data_hora TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,  
16     status VARCHAR(20) DEFAULT 'AGENDADO',  
17     CONSTRAINT unq_horario_profissional UNIQUE (profissional_id,  
18         data_hora)  
19 );
```

Listing 5.1: Esquema Relacional das Tabelas Principais (DDL Parcial)

5.2 Diagrama de Classes em Nível de Projeto

Diferente do diagrama de análise, o diagrama de projeto especifica as classes de implementação: controladores, casos de uso, repositórios, entidades e DTOs, incluindo visibilidade (+, -, #), tipos de retorno e parâmetros de métodos.

Diretriz de Decomposição de Diagramas: Para evitar poluição visual e cruzamento desordenado de linhas, o diagrama de classes em nível de projeto deve ser apresentado dividido por módulos funcionais (subpacotes), acompanhado de tabela sintética de métodos e atributos.

5.3 Diagramas Dinâmicos

5.3.1 Diagramas de Sequência

Representam a ordem temporal das trocas de mensagens entre objetos e serviços durante a execução de um caso de uso crítico.

[Diagrama de Sequência – UC01 Agendamento]
Insira o diagrama correspondente exportado em Imagens/

5.3.2 Diagramas de Máquinas de Estados

Modelam o ciclo de vida e as transições de estado permitidas para entidades centrais da regra de negócio (ex.: Consulta, Pedido, Prescrição).

Tabela 5.1: Matriz de Transição de Estados da Entidade Agendamento

Estado Origem	Evento / Ação	Condição de Guarda	Estado Destino
Solicitado	Confirmar Agendamento	Horário válido e sem colisão	Agendado
Agendado	Iniciar Atendimento	Presença do cliente confirmada	Em Atendimento
Agendado	Cancelar	Solicitação com antecedência $\geq 2h$	Cancelado
Em Atendimento	Finalizar Consulta	Prontuário preenchido e assinado	Concluído

5.3.3 Diagramas de Atividades

Ilustram fluxos operacionais completos com bifurcações condicionais, paralelismo (fork/join) e raias de responsabilidade (swimlanes) entre diferentes setores ou sistemas.

5.4 Status dos Casos de Uso Implementáveis

Tabela 5.2: Quadro de Status e Cobertura de Implementação

Caso de Uso	Nome do Módulo	Status Atual	Responsável
UC01	Autenticação e RBAC	[CONCLUÍDO]	Back-end Team
UC02	Agendamento e Grade	[CONCLUÍDO]	Back-end Team
UC03	Prontuário Eletrônico	[EM ANDAMENTO]	Full-stack Team
UC04	Gestão de Estoque	[PENDENTE]	Back-end Team

Plano e Especificação de Testes de Software

6.1 Estratégia e Abordagem de Testes

A garantia da qualidade do software segue as diretrizes da norma internacional **ISO/IEC/IEEE 29119**. A estratégia apoia-se no modelo de Pirâmide de Testes, priorizando uma ampla base de testes unitários automatizados, complementada por testes de integração de API e testes ponta a ponta (E2E) para fluxos críticos.

- **Testes Unitários:** Validação isolada de regras de negócio, entidades de domínio e métodos de serviço;
- **Testes de Integração:** Validação dos endpoints HTTP, transações com o banco de dados PostgreSQL e geração de tokens JWT;
- **Testes de Sistema / E2E:** Simulação de fluxos completos do usuário a partir da interface React;
- **Testes de Desempenho e Carga:** Medição de latência e vazão sob requisições concorrentes via k6 ou JMeter.

6.2 Ambientes e Ferramentas de Teste

Tabela 6.1: Ferramentas do Ecossistema de Testes		
Nível de Teste	Ferramenta	Escopo e Utilização
Unitário (Back-end)	Pytest + pytest-mock	Teste de regras de negócio e validações Pydantic.
Integração (API)	HTTPX + pytest-asyncio	Testes assíncronos das rotas FastAPI em banco de teste.
Unitário (Front-end)	Vitest + React Testing Library	Renderização de componentes e simulação de cliques.
Carga / Estresse	k6	Teste de pico de acessos simultâneos ao agendamento.

6.3 Critérios de Entrada, Suspensão e Aceite

- **Critério de Aceite de Versão:** Cobertura mínima de código $\geq 80\%$ das linhas de negócio, 100% dos testes de regressão passando no pipeline CI e zero bugs de severidade Crítica ou Alta abertos;
- **Critério de Suspensão:** Falha que impeça o build da imagem Docker ou indisponibilidade do banco de dados nos testes automatizados.

6.4 Catálogo de Casos de Teste (CT)

Os casos de teste foram especificados de forma determinística e reproduzível, cobrindo cenários nominais e de exceção. A Tabela 6.2 exemplifica o caso de teste referente ao agendamento de consultas.

Tabela 6.2: Caso de Teste CT01 – Validação de Conflito de Horário

CT01 – Tentativa de Agendamento em Horário Ocupado	
Requisito / UC	RF02 / UC01
Pré-condições	Profissional P1 possui agendamento confirmado para o dia D às 14:00.
Procedimento	1. Realizar requisição POST para <code>/api/v1/agendamentos</code> ; 2. Enviar payload com <code>profissional_id = P1</code> e <code>data_hora = D 14:00</code> ; 3. Capturar o código de status HTTP e o corpo da resposta.
Resultado Esperado	Status HTTP 409 (Conflict) com mensagem de erro informando indisponibilidade do horário. Nenhuma linha é duplicada no banco.
Critério de Sucesso	Passagem automática no teste de integração da API.

6.5 Matriz de Rastreabilidade (Requisitos vs Testes)

A Tabela 6.3 consolida o mapeamento bidirecional entre os requisitos e as suítes de teste automatizadas, atestando a cobertura completa de validação.

Tabela 6.3: Matriz de Rastreabilidade entre Requisitos e Casos de Teste

Requisito	Descrição Sintética	Casos de Teste Vinculados	Resultado
RF01	Autenticação e JWT	CT-AUTH-01, CT-AUTH-02, CT-AUTH-03	[CONCLUÍDO]
RF02	Agendamento de Horários	CT01, CT02, CT-LOAD-01	[CONCLUÍDO]
RF03	Prontuário Imutável	CT-PEP-01, CT-PEP-02	[EM ANDAMENTO]
RNF01	Tempo de Resposta $\leq 2,0s$	CT-LOAD-01 (k6 estresse)	[CONCLUÍDO]

Guia de Implantação, DevOps e Runbook Operacional

7.1 Arquitetura da Esteira de CI/CD

A esteira de Integração e Entrega Contínua (CI/CD) automatiza o fluxo de validação e implantação a partir do repositório GitHub via **GitHub Actions**.

- 1. **Estágio de Linting e Formatação:** Execução do Ruff (Python) e ESLint (TypeScript) para garantia de conformidade de código;
- 2. **Estágio de Testes Automatizados:** Execução paralela de testes unitários e de integração com cobertura mínima exigida;
- 3. **Estágio de Build e Containerização:** Construção das imagens Docker otimizadas multi-stage;
- 4. **Estágio de Deploy Automático:** Implantação em ambiente de homologação após aprovação de Pull Request na branch principal.

7.2 Matriz de Ambientes e Gerenciamento de Configurações

Tabela 7.1: Matriz de Ambientes de Execução

Ambiente	Finalidade	Infraestrutura / Host	Estratégia de Deploy
Desenvolvimento	Testes locais dos desenvolvedores	Docker Compose local	Manual
Homologação	Validação de PO e testes integrados	Servidor Cloud (Staging)	Automático (branch main)
Produção	Ambiente operacional final em tempo real	Instâncias Cloud de Alta Disponibilidade	Manual com aprovação de 2 revisores

7.3 Procedimento de Migração de Banco de Dados

As alterações de esquema no banco PostgreSQL são gerenciadas com versionamento estrito via **Alembic**. Nunca são executadas alterações manuais diretamente no banco de produção.

```
1 # Aplicar todas as migracoes pendentes ate a versao mais recente
2 alembic upgrade head
3
4 # Reverter a ultima migracao em caso de anomalia durante deploy
5 alembic downgrade -1
```

Listing 7.1: Comandos para Migração e Rollback de Banco de Dados

7.4 Runbook Operacional e Monitoramento

7.4.1 Monitoramento de Saúde e Alertas

- Endpoint de Healthcheck: `GET /api/v1/health` (verifica conectividade com o banco PostgreSQL e serviços de cache);
- Logs Estruturados: Saída em formato JSON com nível (`INFO`, `WARNING`, `ERROR`), timestamp UTC e `correlation_id` para rastreabilidade de requisições distribuídas.

7.4.2 Procedimentos de Contingência, Backup e Rollback

Tabela 7.2: Plano de Resposta a Incidentes Operacionais		
Incidente	Ação Imediata	Procedimento de Recuperação
Falha pós-deploy	Reverter tráfego para a versão de imagem Docker anterior.	Acionar comando de rollback no orchestrator e reverter migração se necessário.
Degradação de banco	Identificar consultas lentas no <code>pg_stat_activity</code> .	Reiniciar pool de conexões e escalonar réplica de leitura.
Corrupção de dados	Isolar a aplicação em modo de manutenção.	Restaurar o backup incremental mais recente do Supabase/PostgreSQL.

Referências Bibliográficas
